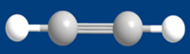
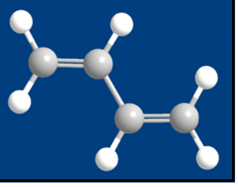


第四章 炔烃和共轭二烯

Alkynes and Conjugated Dienes

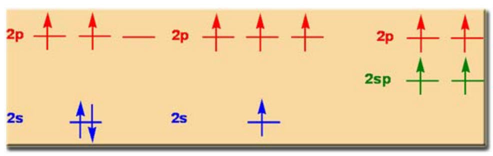


CONTENT

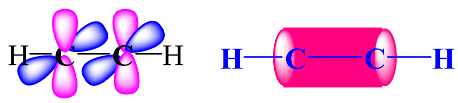
HC≡CH
H—C≡C—H

- 炔烃的通式：**CnH2n-2**
- 末端炔：**RC≡CH**

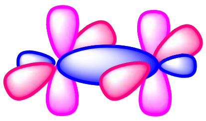
4.1 炔烃的结构

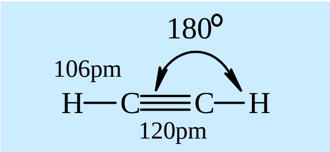


乙炔的π电子云



炔烃的结构特征





- sp杂化，键角180°，线形分子
- 2个π键， π电子云呈圆柱体
- 碳碳键长比烯键短

5

键长、键能比较

	C−C	C=C	C≡C	
键长	154	134	120	pm
键能	347.3	610.9	836.8	kJ / mol

碳原子的电负性随杂化时S成分的增加而增大

$sp^3 < sp^2 < sp$

S成分越大C核外电子越集中于内层，未参与杂化的2个P空轨道可以接受电子，电负性增大

6

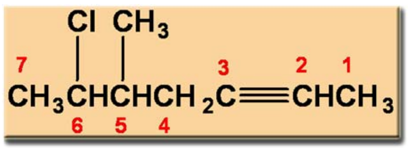
4.2 炔烃的命名

- 与烯烃的命名原则相同，改“烯”为“炔”
- 分子中同时存在烯键和炔键时，母体名为“烯炔”
- 编号按最低序列规则
- 若编号有选择时以双键位次最小（烯键和炔键编号相同，双键优先）

同时有双、叁键者，母体 称“某烯炔”
编号：谁近谁优先，相同烯优先。

7

Example



6-氯-5-甲基-2-庚炔

$CH_3(CH_2)_{15}C\equiv CH$

1−十八碳炔

8

Example

5 4 3 2 1

$CH_3CH{=}CHC{\equiv}CH$

3-戊烯-1-炔

(书写时先烯后炔)

5 4 3 2 1

$HC{\equiv}CCH_2CH{=}CH_2$

1-戊烯-4-炔

(位号有选择，双键位号优先）

Example

7 6 5 4 3 2 1

$HC{\equiv}CCH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$

1-庚烯-6-炔

$HC{\equiv}CCH_2CH(CH_3)CH_2CH_2CH{=}CHCH_3$

4-甲基-7-壬烯-1-炔

10

炔基

$HC{\equiv}C$—	$CH_3C{\equiv}C$—	$HC{\equiv}CCH_2$—
乙炔基	**1-丙炔基**	**2-丙炔基**

11

4-4

4.3 炔烃的物理性质

mp, bp, d 一般比同碳原子数的烷烃和烯烃高

分子短小细长 → 分子间距小

→ **范德华作用力强**

不对称炔烃具有偶极矩，且比相应的烯烃大

12

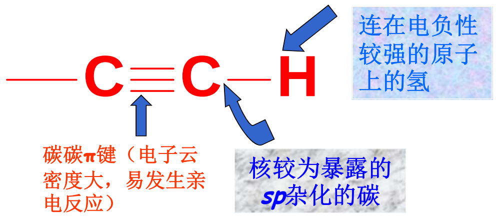
4.4 炔烃的化学性质

与烯烃类似，对比学习

1. 炔烃的酸性
2. 炔烃的亲电加成
3. 炔烃的硼氢化－氧化反应
4. 炔烃的自由基加成
5. 炔烃的加氢和还原
6. 炔烃的亲核加成
7. 炔烃的氧化
8. 乙炔的聚合反应

13

4.4 炔烃的化学性质

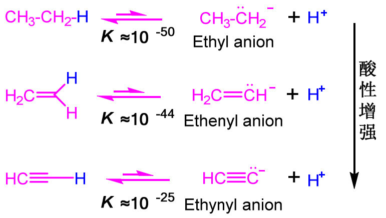


同烯烃，具有加成、氧化、聚合等不饱和烃的通性; 也有它的特殊性。

14

1. 炔烃的酸性

Acidity



- The **electron-attracting** character of the *sp* carbon leads to the **increased acidity** of the **alkynyl** hydrogen.
- 碳原子的电负性随着S成分增加而增大, sp3 < sp2 < sp.

15

1. 炔烃的酸性

	CH_3CH_3	$CH_2{=}CH_2$	NH_3	$CH{\equiv}CH$	EtOH	H_2O
pK_a	50	40	35	25	16	15.7

末端炔烃酸性比水、醇弱，但比氨强

$$HC{\equiv}CH > CH_2{=}CH_2 > CH_3CH_3$$

sp $\quad$ *sp*^{2} $\quad$ *sp*^{3}

16

金属炔化物的生成

$CH\equiv CH + NaNH_2 \xrightarrow[-33℃]{NH_3(l)} CH\equiv CNa \xrightarrow{NaNH_2} NaC\equiv CNa$

$HC\equiv CNa + RX \xrightarrow{SN2} HC\equiv CR + NaX$

合成　**熟练掌握：增长碳链的有效方法**

$CH\equiv CNa \xrightarrow{CH_3CH_2CH_2Br} CH\equiv CCH_2CH_2CH_3$

$\xrightarrow[(2)\ CH_3I]{(1)\ NaNH_2} CH_3C\equiv CCH_2CH_2CH_3$

17

末端炔烃

鉴别　**所有鉴别相关反应熟练掌握**

$CH\equiv CH \xrightarrow{Ag(NH_3)_2NO_3} AgC\equiv CAg\downarrow$ 白

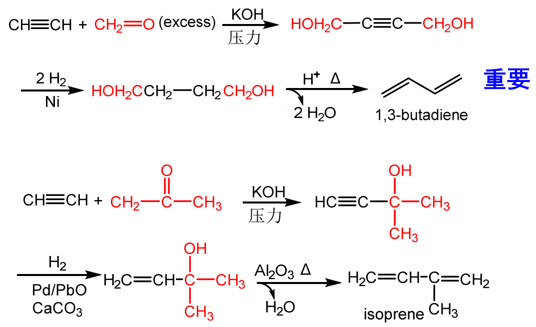
$CH\equiv CH \xrightarrow{Cu(NH_3)_2Cl} CuC\equiv CCu\downarrow$ 砖红

过渡金属炔化物

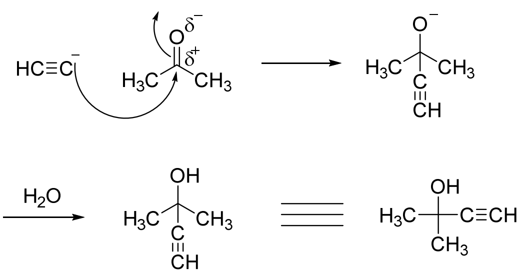
$RC\equiv CH \xrightarrow{HOBr} RC\equiv CBr$

18

末端炔烃与醛酮的加成

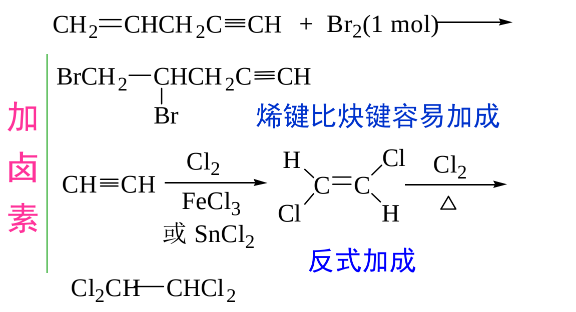


19

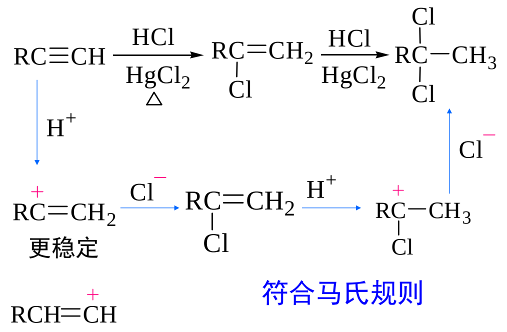


20

2. 炔烃的亲电加成



加卤化氢



符合马氏规则

反应特点：

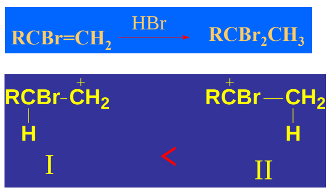
(a)与不对称炔烃加成时，符合马氏规则；反式加成。

(b)与HCl加成，常用汞盐和铜盐做催化剂。

(c)由于卤素的吸电子作用，反应能控制在一元阶段。

$$RC{\equiv}CH + HBr \longrightarrow RCBr{=}CH_2$$

生成的卤代烯烃再与卤化氢加成仍符合马氏规则。



共轭效应

➢ 产物以马氏规则为主

-X(Cl, Br, I), -O-R, -N-R_n

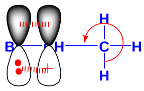
$Br\text{-}CH{=}CH_2 + H^+ \rightarrow Br\text{-}CH_2CH_2^+ + Br\text{-}CH^+CH_3$

诱导效应 > 共轭效应

-X (Cl, Br, I),

诱导效应 < 共轭效应

-O-R, -N-R_n



p-p共轭及σ-p超共轭

➢ 产物以反马氏规则为主

-CF_3, -CN, -COOH, NO_2 吸电子

$CF_3\text{-}CH{=}CH_2 + H^+ \rightarrow CF_3\text{-}CH^+CH_3 + CF_3\text{-}CH_2CH_2^+$

Example

$$CH_2{=}CHCH_2C{\equiv}CH \xrightarrow{HI(1mol)} CH_3\overset{I}{\overset{|}{C}}HCH_2C{\equiv}CH$$

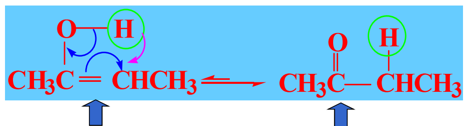
26

加　水

$$CH{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow[H_2SO_4]{HgSO_4} \left[\begin{array}{l} CH{=}CH_2 \\ | \\ OH \end{array}\right] \rightleftharpoons CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$$

$$RC{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow[H_2SO_4]{HgSO_4} \left[\begin{array}{l} RC{=}CH_2 \\ \ \ | \\ \ \ OH \end{array}\right] \rightleftharpoons R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$$

27



烯醇式（enol form）　　酮式（ketone form）

烯醇不稳定，会发生分子重排： 酮式-烯醇式互变

在互变异构当中，酮式和烯醇式处于动态平衡。
互变异构体之间难以分离。

孤立的醛酮，一般酮式较稳定，平衡偏向于酮式。

重排反应：反应过程中发生分子内的原子或基团的转移以及电子云密度的重新分布，生成一个稳定结构 28

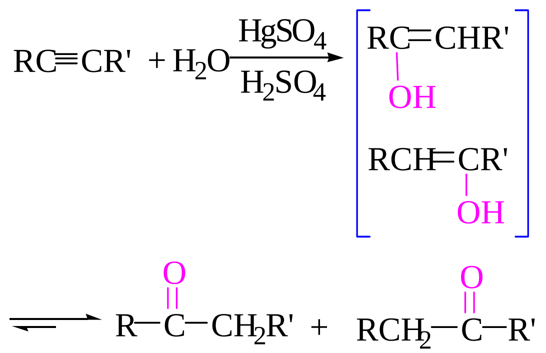
反应特点：

(a) **Hg^{2+}**催化，酸性；符合马氏规则。

(b) 乙炔⇒乙醛， 末端炔烃⇒甲基酮，

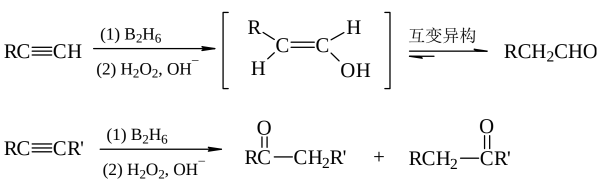
非末端炔烃⇒两种酮的混合物。

29



30

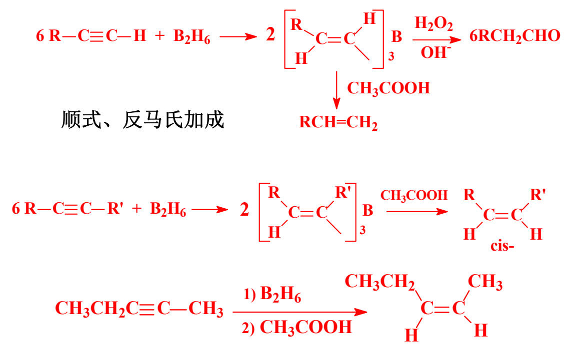
3.炔烃的硼氢化—氧化反应



末端炔烃经硼氢化—氧化反应生成醛

其它炔烃则生成酮

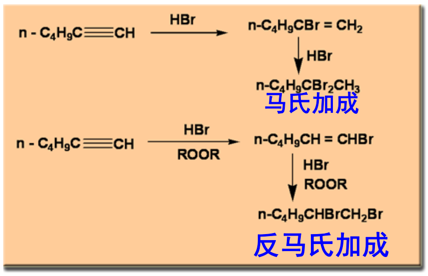
31



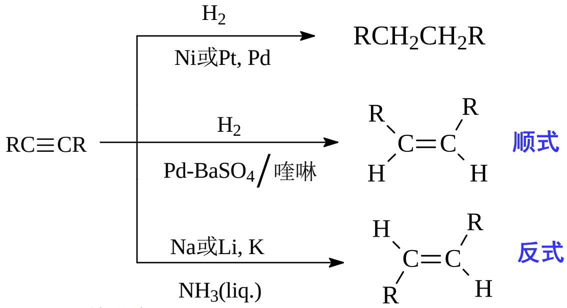
4. 炔烃的自由基加成

$$CH_3(CH_2)_3C{\equiv}CH \xrightarrow[\text{过氧化物}]{HBr} CH_3(CH_2)_3CH{=}CHBr$$

反马氏加成



5. 炔烃的加氢和还原



Lindlar 催化剂：

Pd / $BaSO_4$-喹啉或 Pd / $CaCO_3$,PbO

5-1

Example

$$CH_3C{\equiv}CCH_3 \xrightarrow[Pt]{2H_2} CH_3CH_2CH_2CH_3$$

$$CH_3C{\equiv}CCH_3 + H_2 \xrightarrow{\text{Pd-BaSO}_4/\text{喹啉}}$$

$$CH_3CH_2CH_2C{\equiv}CCH_3 \xrightarrow[NH_3(liq.)]{Na}$$

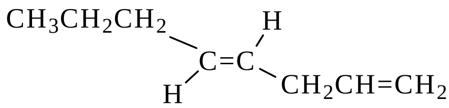
Lindlar 催化剂只对炔烃加氢有效

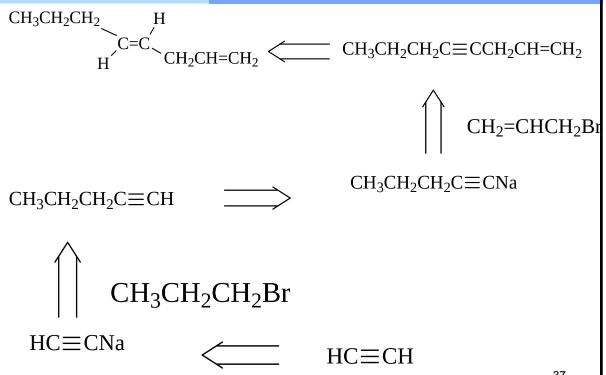
Test

请同学们完成如下题目：

以C2以下的有机化合物（包括C2）为起始原料合成下列化合物

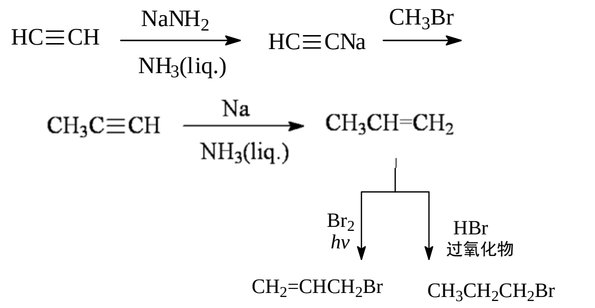
（尝试逆合成分析）





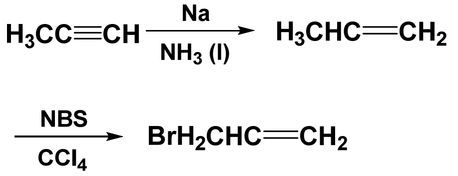
CH3CH2CH2
H
C=C
H
CH2CH=CH2
CH3CH2CH2C≡CCH2CH=CH2
CH2=CHCH2Br
CH3CH2CH2C≡CNa
CH3CH2CH2C≡CH
CH3CH2CH2Br
HC≡CNa
HC≡CH

37



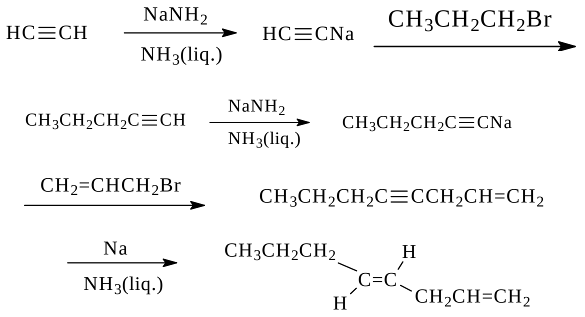
HC≡CH
NaNH2
NH3(liq.)
HC≡CNa
CH3Br
CH3C≡CH
Na
NH3(liq.)
CH3CH=CH2
Br2
hv
HBr
过氧化物
CH2=CHCH2Br
CH3CH2CH2Br

38



H3CC≡CH
Na
NH3 (l)
H3CHC=CH2
NBS
CCl4
BrH2CHC=CH2

39



HC≡CH
NaNH2
NH3(liq.)
HC≡CNa
CH3CH2CH2Br
CH3CH2CH2C≡CH
NaNH2
NH3(liq.)
CH3CH2CH2C≡CNa
CH2=CHCH2Br
CH3CH2CH2C≡CCH2CH=CH2
Na
NH3(liq.)
CH3CH2CH2
H
C=C
H
CH2CH=CH2

40

6. 炔烃的亲核加成

定义：亲核试剂进攻炔烃的不饱和键而引起的加成反应称炔烃的亲核加成。

常用的亲核试剂：

ROH（RO-）、HCN（-CN）、RCOOH（RCOO-）

41

6. 炔烃的亲核加成

$$CH{\equiv}CH + HCN \xrightarrow[80\sim90\ ℃]{NH_4Cl,\ Cu_2Cl_2} CH_2{=}CH{-}CN$$

$$CH_3CH_2CH_2C{\equiv}CH \xrightarrow[NH_4Cl,\ Cu_2Cl_2]{HCN} CH_3CH_2CH_2C(CN){=}CH_2$$

$$CH{\equiv}CH + C_2H_5OH \xrightarrow[0.1\sim1.52\ MPa,\ 150\sim180℃]{碱} CH_2{=}CH{-}OC_2H_5$$

炔烃亲核加成的区域选择性：优先生成稳定的碳负离子。

42

7. 炔烃的氧化

$$RC{\equiv}CR' \xrightarrow[(2)H_2O/H^+]{(1)KMnO_4,\ OH^-} RCOOH + R'COOH$$

$$RC{\equiv}CR' \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)\ O_3} RCOOH + R'COOH$$

炔烃经高锰酸钾或臭氧氧化后水解，碳链在三键处断裂，生成羧酸。

43

Example

$$C_4H_9C{\equiv}CH \xrightarrow[(2)H_2O/H^+]{(1)\ KMnO_4,\ OH^-} C_4H_9COOH + CO_2$$

$$CH_3CH_2C{\equiv}CCH_3 \xrightarrow[(2)H_2O/H^+]{(1)\ KMnO_4,\ OH^-} CH_3CH_2COOH + CH_3COOH$$

高锰酸钾褪色，二氧化锰沉淀----定性鉴定

生成羧酸----推断三键在碳链上的位置

44

Example

$$CH_3CH_2C\equiv CCH_3 \xrightarrow[\text{(2) } H_2O]{\text{(1) } O_3} CH_3CH_2COOH + CH_3COOH$$

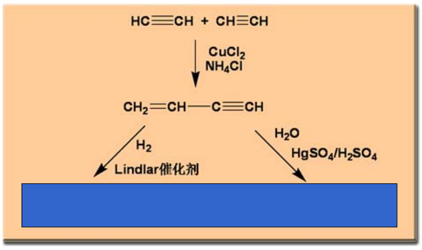
$$CH_3CH_2CH{=}CHCH_3 \xrightarrow[\text{(2) } H_2O,\ Zn]{\text{(1) } O_3} CH_3CH_2CHO + CH_3CHO$$

45

8. 乙炔的聚合（重要）

$$2\ HC\equiv CH \xrightarrow[HCl]{CuCl,\ NH_4Cl} CH_2{=}CH{-}C\equiv CH$$

乙烯基乙炔



46

4.5 炔烃的制备

- **炔化物的烃化**

$$RC\equiv CH \xrightarrow{NaNH_2} RC\equiv CNa \xrightarrow{R'X} RC\equiv CR'$$

- **二卤代烷去卤化氢**

$RCHXCH_2X$ 邻二卤代烷

RCH_2CHX_2 偕二卤代烷

$$\xrightarrow[\text{或 } NaNH_2,\text{ 矿物油}]{KOH,\ EtOH} RCH{=}CHX \xrightarrow[\text{或 } NaNH_2,\text{ 矿物油}]{KOH,\ EtOH} RC\equiv CH$$

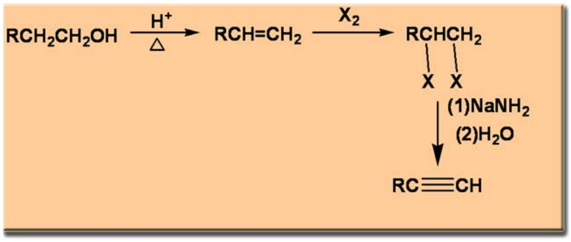
47

$$(CH_3)_3CCH_2CHCl_2 + NaNH_2 \xrightarrow{\triangle} (CH_3)_3CC\equiv CNa \xrightarrow{H_2O} (CH_3)_3CC\equiv CH$$

$$CH_3CH_2CHBrCH_2Br + NaNH_2 \xrightarrow{\triangle} CH_3CH_2C\equiv CNa \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2C\equiv CH$$

48

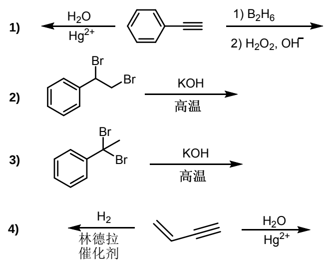
Example



49

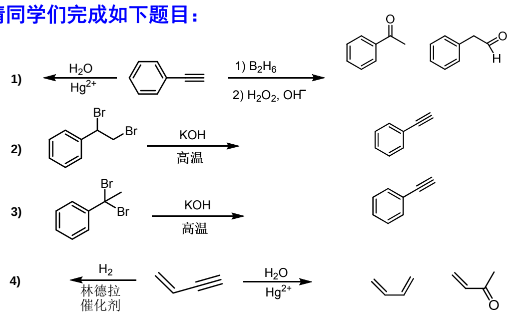
测 试

请同学们完成如下题目：



测 试

请同学们完成如下题目：



课本练习

P54: 4.2 4.3

P56: 4.5

P58: 4.7

52

4.6 共轭二烯

4.6.1二烯烃的分类

- 累积二烯 $CH_2=C=CH_2$
- 孤立二烯 $CH_2=CHCH_2CH_2CH=CH_2$
- 共轭二烯 $CH_2=CH-CH=CH_2$

4.6.2 共轭二烯的特性

- 结构特性——键长平均化

136.0 pm 146.3 pm

$$CH_2=CH-CH=CH_2$$

	C−C	C=C
键长	154	134

共轭二烯的物理特性

- 紫外吸收向长波方向移动；折射率增高；趋于稳定

紫外吸收波长

$CH_2=CH_2$ 185 nm

$CH_2=CH-CH=CH_2$ 217 nm

$CH_2=CH-CH=CH-CH=CH_2$ 258 nm

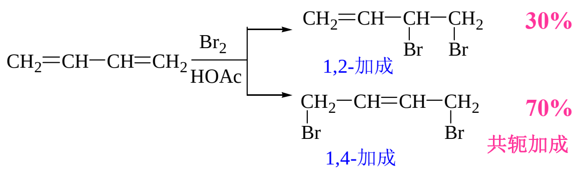
共轭二烯的化学特性

- 亲电加成反应
- 双烯合成
- 聚合反应

57

共轭二烯的化学特性

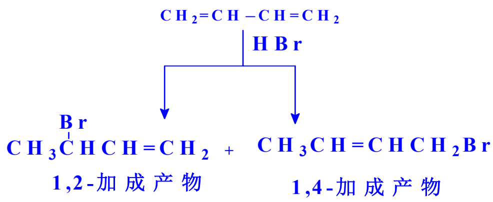
共轭加成



共轭加成 ——— 在加成反应中，共轭体系作为一个整体参与反应

58

温度影响产物比例

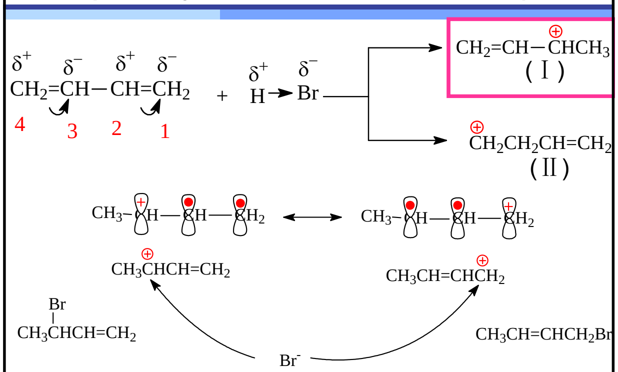


	1,2-加成产物	1,4-加成产物
-80℃	81%	19%
45℃	15%	85%

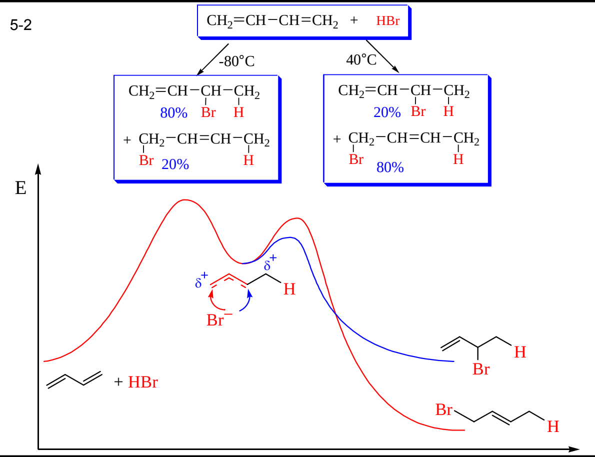
一般情况下：低温有利1, 2-加成,
温度升高有利1, 4-加成

59

共轭二烯烃1, 4-加成的理论解释

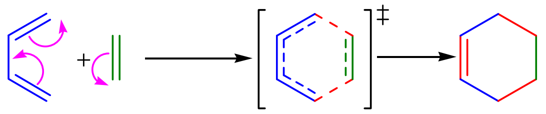


60



双烯合成——Diels-Alder反应

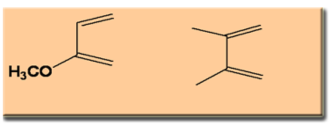
共轭二烯烃及其衍生物与含有碳碳双键、叁键等化合物进行1,4加成反应生成含六元环状的化合物



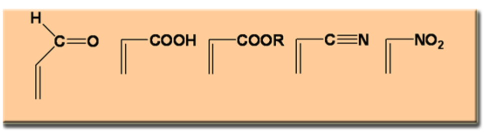
双烯体　亲双烯体

电子从双烯体的HOMO“流入” 亲双烯体的LUMO

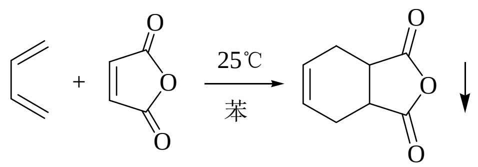
具有供电子基团的双烯体有利于D-A反应



具有吸电子基团的亲双烯体有利于D-A反应

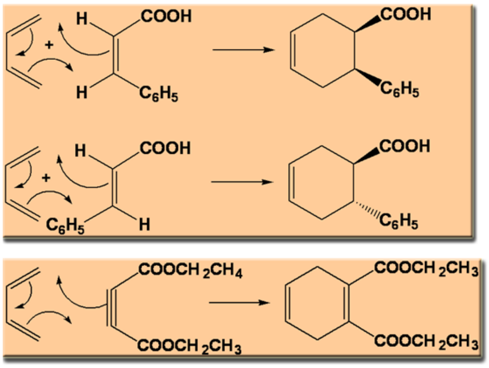


Diels-Alder反应的应用



顺丁烯二酸酐　**检验共轭烯烃**

Diels-Alder反应是立体专一的顺式加成（重要）



65

课本练习

P65: 4.11 4.12

P66: 1(1)(2)(3)(4)(5)

3

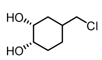
4

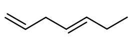
5

66

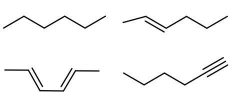
作业

1，由含3个碳及以下的原料合成下列物质

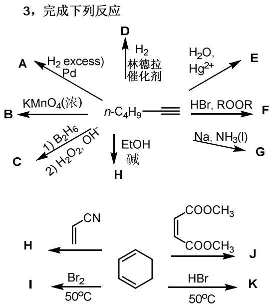




2，鉴别下列四个化合物



3，完成下列反应

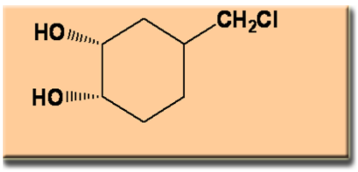


67

合成题

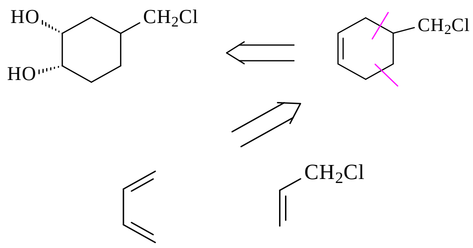
请同学们完成下列合成：

用小于（包括）二个碳的有机化合物作为原料

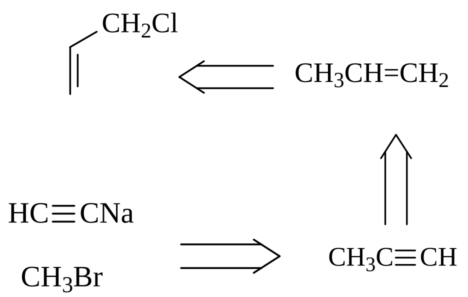


68

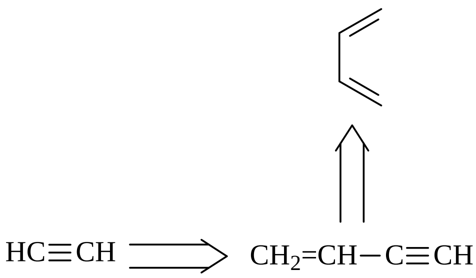
逆合成分析



69



70



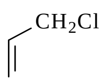
71

$$HC\equiv CH + CH\equiv CH \xrightarrow[NH_4Cl]{CuCl_2} CH_2=CH-C\equiv CH$$

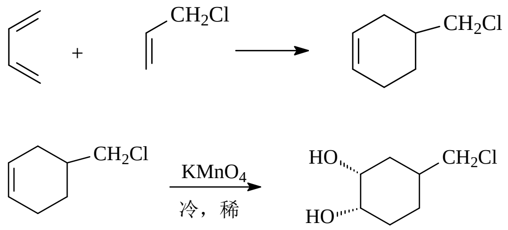
$$\xrightarrow[\text{Lindlar催化剂}]{H_2} CH_2=CH-CH=CH_2$$

$$CH\equiv CH + NaNH_2 \xrightarrow{NH_3(l)} CH\equiv CNa \xrightarrow{CH_3Br} CH\equiv CCH_3$$

$$\xrightarrow[\text{Lindlar催化剂}]{H_2} CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[h\nu]{Cl_2}$$



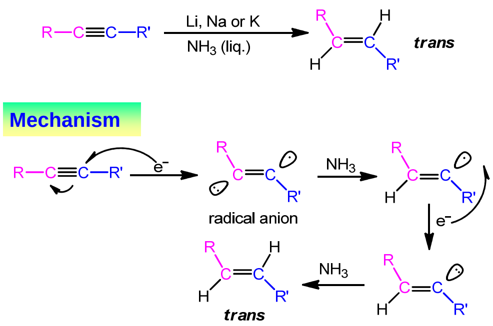
72



丁二烯与取代乙烯之间的Diels-Alder反应是构筑六元环烷烃的有效方法

73

机理（了解）



74